

FÍSICA ESTADÍSTICA: QÜESTIONS (40%)

20 de juny del 2022 15:00-16:30

Q1. Considereu un reticle format per N llocs on poden dipositar-s'hi partícules. A cada lloc hi cap una partícula com a màxim.

- (a) Obtingueu el nombre de microestats del sistema si hi dipositem N_A partícules de tipus A i N_B partícules de tipus B , amb $n = N_A + N_B$ ($n < N$). Quina és l'entropia corresponent?
- (b) Obtingueu el nombre de microestats del sistema si hi dipositem el mateix nombre de partícules n però ara les partícules son idèntiques. Quan val l'entropia?
- (c) Compareu els valors de les dues entropies.

Tingueu en compte que $N, N_A, N_B, n \gg 1$.

Q2. Fent servir el teorema d'equipartició generalitzat, trobeu l'energia interna d'una partícula descrita per les coordenades canòniques x, y, z, p_x, p_y i p_z que es mou en un volum tancat V macroscòpic, segons l'Hamiltonià:

$$\mathcal{H} = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 + \alpha \frac{p_y^2 + p_z^2}{x^2}.$$

Q3. Considereu un gas ideal de molècules diatòmiques rígides a temperatura T . Els nivells d'energia de rotació de cada molècula venen donats per $\epsilon_\ell = k_B \Theta^{rot} \ell(\ell + 1)$ on $\ell = 0, 1, 2, \dots$ és un nombre quàntic i Θ^{rot} és la temperatura característica rotacional. La degeneració de cada nivell és $g_\ell = 2\ell + 1$. Determineu la fracció de molècules amb energia rotacional més gran o igual a $k_B T$. Considereu els nivells d'energia de rotació en l'aproximació contínua.

Q4. Per a cadascun dels següents sistemes dibuixeu com a varia l'energia mitjana i la capacitat calorífica en funció de la temperatura:

- (a) un gas ideal clàssic de partícules monoatòmiques.
- (b) un sòlid de Debye.
- (c) un sistema amb 2 nivells d'energia monoparticulars.

Si comparem aquests tres casos, contesteu:

- (d) a alta temperatura, en quin cas no es satisfà el teorema d'equipartició?
- (e) a temperatura zero, en quin cas es viola la tercera llei de la termodinàmica?

FÍSICA ESTADÍSTICA: PROBLEMES (60%)

28 de juny de 2021, 17:00- 19:15

- P1.** Considereu un gas ideal de partícules ultrarelativistes tancades en un volum V a temperatura T . L'energia de cada partícula és

$$\epsilon = c\sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2},$$

on c és una constant.

- (a) Trobeu la funció de partició canònica $Q_N(V, T)$ si el gas té N partícules.
 - (b) Amb el formalisme de la col·lectivitat canònica trobeu l'energia interna U .
 - (c) Trobeu la funció de partició gran canònica $\mathcal{Q}(z, V, T)$.
 - (d) Amb el formalisme de la col·lectivitat gran canònica trobeu l'energia interna U .
 - (e) Compareu els resultats.
- P2.** Considereu un gas quàntic de partícules idèntiques (bosons o fermions) de massa m i degeneració de spin g_s , confinat en un volum V i amb potencial químic sempre negatiu $\mu < 0$. El logaritme de la funció de partició gran canònica ve donat per

$$\ln \mathcal{Q} = \frac{2Vg_s\beta^{3/2}}{\sqrt{\pi}\Lambda^3} \frac{1}{a} \int_0^\infty \sqrt{\epsilon} \ln(1 + aze^{-\beta\epsilon}) d\epsilon,$$

on $\beta = 1/k_B T$, $\Lambda = h/\sqrt{2\pi mk_B T}$ és la longitud d'ona tèrmica de De Broglie, $z = e^{\beta\mu}$ és la fugacitat i el paràmetre a pren valors $a = -1$ per bosons i $a = +1$ per fermions.

- (a) Determineu les expressions generals per al nombre mitjà de partícules $\langle N \rangle$ i per a l'energia mitjana $\langle E \rangle$.

Considereu ara el cas que $z = e^{\beta\mu} \ll 1$.

- (b) Determineu els dos primers termes (fins a l'ordre z^2) del desenvolupament de Taylor en z de $\langle N \rangle$ i $\langle E \rangle$.
- (c) A partir dels resultats anteriors demostreu que

$$\langle E \rangle = \frac{3}{2}k_B T \langle N \rangle \left[1 + aC \left(\frac{\langle N \rangle \Lambda^3}{Vg_s} \right) \right].$$

- (d) Determineu la constant C .
- (e) Discutiu els resultats per fermions i bosons i compareu amb el cas de partícules Maxwell-Boltzmann.

Suggeriment: es poden fer tots els càlculs per bosons i fermions alhora.

Integrals útils: $\int_0^\infty x^{1/2} e^{-x} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, $\int_0^\infty x^{3/2} e^{-x} dx = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$.

SOLUCIONS: QÜESTIONS

Q1. En els dos casos tenim un nombre de partícules n i un nombre de vacants $N - n$.

- (a) En el primer cas, si les partícules A i B son distingibles, el nombre de microestats equivalents és

$$\Omega^1 = \frac{N!}{N_A! N_B! (N - N_A - N_B)!} .$$

L'entropia associada serà

$$S^1 = k_B \ln \Omega^1 = k_B \ln \left[\frac{N!}{N_A! N_B! (N - N_A - N_B)!} \right] .$$

Donat que N , N_A i N_B són grans, podem fer servir l'aproximació d'Stirling i simplificar:

$$S^1 = k_B [N \ln N - N_A \ln N_A - N_B \ln N_B - (N - N_A - N_B) \ln(N - N_A - N_B)] .$$

- (b) En el segon cas les partícules A i B son idèntiques. El nombre de microestats equivalents és

$$\Omega^2 = \frac{N!}{n! (N - n)!} .$$

L'entropia associada serà

$$S^2 = k_B \ln \Omega^2 = k_B \ln \left[\frac{N!}{n! (N - n)!} \right] .$$

Donat que n i N són grans, podem fer servir l'aproximació d'Stirling i simplificar:

$$S^2 = k_B [N \ln N - n \ln n - (N - n) \ln(N - n)] .$$

- (c) Per comparar els dos valors podem restar-los:

$$S^2 - S^1 = k_B [-n \ln n - (N - n) \ln(N - n) + N_A \ln N_A + N_B \ln N_B + (N - N_A - N_B) \ln(N - N_A - N_B)] ,$$

i tenint en compte que $n = N_A + N_B$ tindrem

$$S^2 - S^1 = k_B [-(N_A + N_B) \ln(N_A + N_B) + N_A \ln N_A + N_B \ln N_B] ,$$

o, equivalentment,

$$S^2 - S^1 = k_B \ln \frac{N_A^{N_A} N_B^{N_B}}{(N_A + N_B)^{N_A + N_B}} .$$

Es pot comprovar que aquestes expressions son sempre negatives, ja que

$$S^2 - S^1 = k_B \left[N_A \ln \frac{N_A}{N_A + N_B} + N_B \ln \frac{N_B}{N_A + N_B} \right] ,$$

i les dues expressions dins dels logaritmes son menors que 1, i per tant el resultat és

$$S^2 - S^1 < 0$$

Però també es pot argumentar que si escollim una combinació de N_A i N_B tal que $N_A + N_B = n$, en el segon cas (indistingibles), per cada microestat amb n fixada, tenim diferents possibilitats per posar les N_A i les N_B . Per tant $\Omega^2(n) < \Omega^1(N_A, N_B)$, i conseqüentment $S^2 < S^1$.

Q2. Noteu que l'Hamiltonià no depen explícitament de y ni de z . Farem servir el teorema d'equipartició generalitzat

$$\left\langle x \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x} \right\rangle = k_B T ,$$

vàlid per qualsevol coordenada canònica.

Per p_x tenim

$$\left\langle p_x \frac{2p_x}{2m} \right\rangle = \left\langle \frac{p_x^2}{m} \right\rangle = k_B T . \quad (1)$$

Per p_y tenim

$$\left\langle \alpha p_y \frac{2p_y}{x^2} \right\rangle = 2\alpha \left\langle \frac{p_y^2}{x^2} \right\rangle = k_B T . \quad (2)$$

I equivalentment per p_z

$$2\alpha \left\langle \frac{p_z^2}{x^2} \right\rangle = k_B T . \quad (3)$$

Finalment per x tenim

$$\left\langle x \left(m\omega^2 x - 2\alpha \frac{p_y^2 + p_z^2}{x^3} \right) \right\rangle = 2 \left\langle \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 - \alpha \frac{p_y^2 + p_z^2}{x^2} \right\rangle = k_B T . \quad (4)$$

Ara cal combinar les expressions que hem obtingut per determinar

$$\langle \mathcal{H} \rangle = \left\langle \frac{p_x^2}{2m} \right\rangle + \left\langle \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \right\rangle + \alpha \left\langle \frac{p_y^2 + p_z^2}{x^2} \right\rangle .$$

Noteu que de (??) obtenim

$$\left\langle \frac{p_x^2}{2m} \right\rangle = \frac{k_B T}{2} . \quad (5)$$

Sumant (??) i (??) obtenim

$$\alpha \left\langle \frac{p_y^2 + p_z^2}{x^2} \right\rangle = k_B T . \quad (6)$$

De (??)

$$\left\langle \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \right\rangle - \alpha \left\langle \frac{p_y^2 + p_z^2}{x^2} \right\rangle = \frac{k_B T}{2} . \quad (7)$$

Combinant amb (??) tenim

$$\left\langle \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \right\rangle = k_B T + \frac{k_B T}{2} = \frac{3k_B T}{2} . \quad (8)$$

Finalment, sumant (??), (??) i (??), tenim

$$\boxed{\langle \mathcal{H} \rangle = \left\langle \frac{p_x^2}{2m} \right\rangle + \left\langle \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \right\rangle + \alpha \left\langle \frac{p_y^2 + p_z^2}{x^2} \right\rangle = \frac{k_B T}{2} + \frac{3k_B T}{2} + k_B T = 3k_B T .}$$

Q3. La funció de partició monopartícula rotacional serà

$$Q^{rot} = \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell + 1) e^{-\frac{k_B \Theta^{rot} \ell(\ell+1)}{k_B T}} .$$

Passant al continu

$$Q^{rot} = \int_0^{\infty} (2\ell + 1) e^{-\frac{\Theta^{rot} \ell(\ell+1)}{T}} d\ell .$$

Fent el canvi de variables $x = \ell(\ell + 1)$, $dx = (2\ell + 1)d\ell$, tenim

$$Q^{rot} = \int_0^{\infty} e^{-\frac{\Theta^{rot}}{T} x} dx = \frac{T}{\Theta^{rot}} .$$

Aquesta integral correspon a integrar tots els nivells d'energia entre 0 i ∞ . Cal notar que demanar que l'energia sigui superior a $k_B T$ és equivalent a demanar que

$$k_B \Theta^{rot} \ell(\ell + 1) > k_B T \Rightarrow x > \frac{T}{\Theta^{rot}} .$$

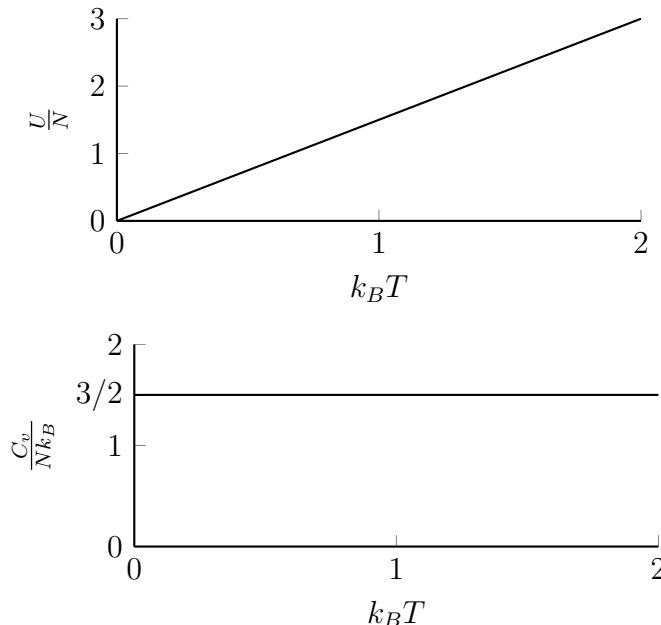
Per tant, per trobar la probabilitat que la molècula tingui energia superior a $k_B T$ ens cal al·lucular el quocient

$$P = \frac{\int_{\frac{T}{\Theta^{rot}}}^{\infty} e^{-\frac{\Theta^{rot}}{T} x} dx}{\int_0^{\infty} e^{-\frac{\Theta^{rot}}{T} x} dx} = \frac{0 - \left(-\frac{\Theta^{rot}}{T}\right) e^{-\frac{\Theta^{rot}}{T} \frac{T}{\Theta^{rot}}}}{0 - \left(-\frac{\Theta^{rot}}{T}\right)} ,$$

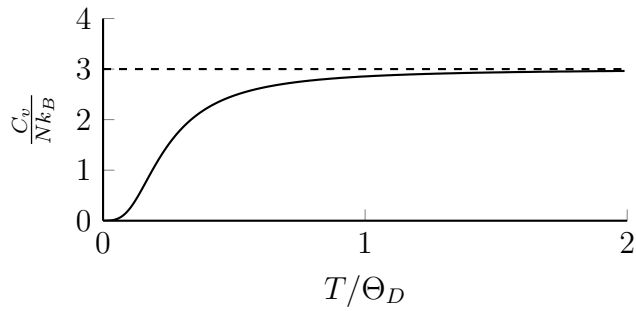
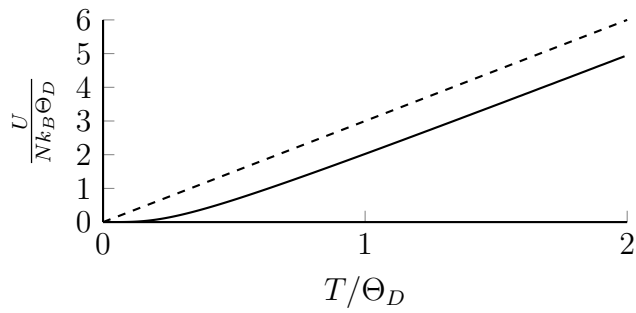
$$\boxed{P = e^{-1} = 0.3678 .}$$

Q4. Analitzem els casos un per un

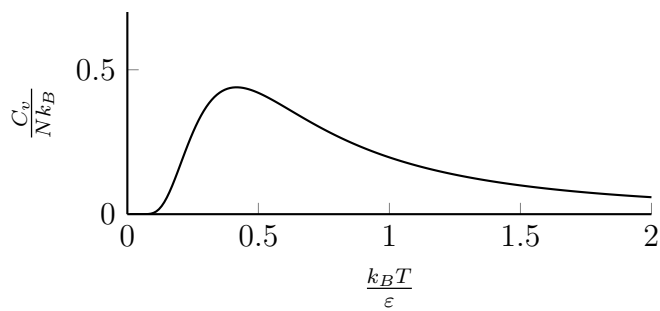
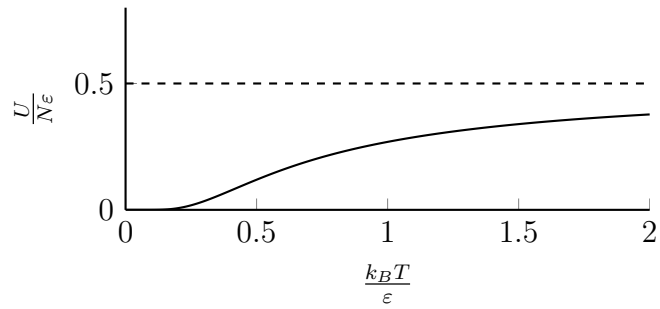
(a) Per al gas ideal clàssic monoatòmic



(b) Per al sòlid de Debye, si Θ_D és la temperatura de Debye



(c) Per al cas de sistema de 2 estats, si ε és la separació dels nivells



- (d) A alta temperatura, només el sistema de dos nivells (cas c) no satisfà equipartició de l'energia
- (e) A baixa temperatura, només el gas ideal clàssic (cas a) no satisfà el tercer principi de la termodinàmica perquè c_v no va a zero.

SOLUCIONS: PROBLEMES

P1. Tenim un conjunt de partícules clàssiques, independents i indistingibles.

(a) La funció de partició canònica per al conjunt de N partícules vindrà donada per

$$Q_N(V, T) = \frac{1}{N!} (Q_1(V, T))^N ,$$

on el factor $N!$ té en compte (a la manera de Maxwell-Boltzmann) el fet que les partícules son indistingibles, i Q_1 és la funció de partició monoparticular que podem calcular integrant el factor de Boltzmann a l'espai de les fases d'una partícula i dividint pel volum d'un microestat (h^3):

$$Q_1(V, T) = \frac{1}{h^3} \int d^3p \int d^3q e^{-\beta\epsilon} = \frac{1}{h^3} \int d^3p \int d^3q e^{-\beta c|\vec{p}|} ,$$

Noteu que Q_1 és adimensional i que l'energia no depèn de les posicions q ; per tant, la integral sobre q dona V . Per calcular la integral sobre els moments és convenient passar a coordenades esfèriques:

$$dp_x dp_y dp_z = p^2 dp \sin \theta d\theta d\phi ,$$

$$Q_1(V, T) = \frac{V}{h^3} \int d^3p e^{-\beta c|\vec{p}|} = \frac{V}{h^3} \int_0^\infty dp \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\phi p^2 \sin \theta e^{-\beta c p} .$$

Les integrals sobre els angles es poden resoldre directament perquè l'exponent només depèn del mòdul p . Donaran una contribució igual a l'angle sòlid 4π . La integral sobre p es pot resoldre per parts:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty dp p^2 e^{-\beta c p} &= - \left[\frac{1}{\beta c} e^{-\beta c p} p^2 \right]_0^\infty + \frac{2}{\beta c} \int_0^\infty dp p e^{-\beta c p} = \\ &= - \left[\frac{2}{\beta c} e^{-\beta c p} p \right]_0^\infty + \frac{2}{\beta c} \int_0^\infty dp e^{-\beta c p} = \frac{2}{(\beta c)^3} , \end{aligned}$$

o bé a partir de la fórmula general:

$$\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = \frac{\Gamma(n+1)}{a^{n+1}} ,$$

i obtindrem:

$$Q_1(V, T) = \frac{4\pi V}{h^3} \int_0^\infty dp p^2 e^{-\beta c p} = \frac{8\pi V}{(h\beta c)^3} . \quad (9)$$

La funció de partició per a les N partícules serà, per tant,

$$Q_N(V, T) = \frac{1}{N!} \left[8\pi \frac{V}{h^3} \left(\frac{k_B T}{c} \right)^3 \right]^N .$$

(b) L'energia interna vindrà donada per

$$U = - \left(\frac{\partial \ln Q_N(V, \beta)}{\partial \beta} \right)_{N, V} = k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q_N(T, V)}{\partial T} \right)_{N, V} = 3N k_B T .$$

(c) La funció de partició grancanònica serà

$$\mathcal{Q}(z, V, T) = \sum_{N=0}^{\infty} z^N \frac{Q_1^N}{N!} = e^{zQ_1} = e^{\frac{8z\pi V}{(hc\beta)^3}}.$$

(d) Per trobar l'energia interna podem fer

$$U = \langle E \rangle = - \left(\frac{\partial \ln \mathcal{Q}}{\partial \beta} \right)_{z,V} = 3 \frac{8z\pi V}{h^3 c^3 \beta^4}.$$

(e) Per tal de comparar amb l'expressió a la col·lectivitat canònica, cal determinar $\langle N \rangle$.

$$\langle N \rangle = z \left(\frac{\partial \ln \mathcal{Q}}{\partial z} \right)_{\beta,V} = \frac{z 8\pi V}{(hc\beta)^3}.$$

Per tant substituïnt a l'expressió per U , tenim

$$U = 3 \frac{\langle N \rangle}{\beta} = 3 \langle N \rangle k_B T.$$

És la mateixa expressió que hem trobat a la col·lectivitat canònica però ara el valor de N es correspon a $\langle N \rangle$. En el límit termodinàmic seran totalment equivalents.

P2. Treballarem en el marc de la col·lectivitat gran canònica

(a) L'expressió per al nombre mig de partícules és

$$\langle N \rangle = z \left(\frac{\partial \ln \mathcal{Q}}{\partial z} \right)_{\beta,V} = \frac{2Vg_s\beta^{3/2}}{\sqrt{\pi}\Lambda^3} \int_0^{\infty} \sqrt{\epsilon} \frac{ze^{-\beta\epsilon}}{1 + aze^{-\beta\epsilon}} d\epsilon$$

I per a l'energia mitjana

$$\langle E \rangle = - \left(\frac{\partial \ln \mathcal{Q}}{\partial \beta} \right)_{z,V} = \frac{2Vg_s\beta^{3/2}}{\sqrt{\pi}\Lambda^3} \int_0^{\infty} \sqrt{\epsilon} \frac{\epsilon ze^{-\beta\epsilon}}{1 + aze^{-\beta\epsilon}} d\epsilon$$

Fent el canvi de variables $x = \beta\epsilon$ ($dx = \beta d\epsilon$), tenim:

$$\langle N \rangle = \frac{2Vg_s}{\sqrt{\pi}\Lambda^3} \int_0^{\infty} \frac{x^{1/2} ze^{-x}}{1 + aze^{-x}} dx$$

$$\langle E \rangle = \frac{2Vg_s}{\sqrt{\pi}\Lambda^3\beta} \int_0^{\infty} \frac{x^{3/2} ze^{-x}}{1 + aze^{-x}} dx$$

(b) Ara expandim per $z < 1$. Podem desenvolupar

$$\frac{1}{1 + aze^{-x}} \sim 1 - aze^{-x} + a^2 z^2 e^{-2x} + \dots = 1 - aze^{-x} + z^2 e^{-2x} + \dots$$

Per tant

$$\begin{aligned}
\langle N \rangle &= \frac{2Vg_s}{\sqrt{\pi}\Lambda^3} \int_0^\infty x^{1/2} z e^{-x} (1 - aze^{-x} + z^2 e^{-2x} + \dots) dx = \\
&= \frac{2Vg_s}{\sqrt{\pi}\Lambda^3} \left[z \int_0^\infty x^{1/2} e^{-x} dx - az^2 \int_0^\infty x^{1/2} e^{-2x} dx + \dots \right] = \frac{2Vg_s}{\sqrt{\pi}\Lambda^3} \frac{\sqrt{\pi}}{2} z (1 - \frac{az}{2^{3/2}} + \dots) \\
\langle N \rangle &= \frac{Vg_s z}{\Lambda^3} (1 - \frac{az}{2^{3/2}} + \dots) \tag{10}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle E \rangle &= \frac{2Vg_s}{\sqrt{\pi}\Lambda^3\beta} \int_0^\infty x^{3/2} z e^{-x} (1 - aze^{-x} + z^2 e^{-2x} + \dots) dx = \\
&= \frac{2Vg_s}{\sqrt{\pi}\Lambda^3\beta} \left[z \int_0^\infty x^{3/2} e^{-x} dx - az^2 \int_0^\infty x^{3/2} e^{-2x} dx + \dots \right] = \frac{2Vg_s}{\sqrt{\pi}\Lambda^3\beta} z \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \left[1 - \frac{az}{2^{5/2}} + \dots \right] \\
\langle E \rangle &= \frac{Vg_s z}{\Lambda^3\beta} \frac{3}{2} \left[1 - \frac{az}{2^{5/2}} + \dots \right] \tag{11}
\end{aligned}$$

(c) Per a fer aquest apartat, podem procedir de dues maneres

Versi3 1

A partir de (??) hem d'expressar z en termes de $\langle N \rangle$. i substituir a (??). Cal notar que l'expressi3 (??) 3s una relaci3 entre dues quantitats petites, la densitat $n = \langle N \rangle / V$ i la fugacitat z .

$$n = \frac{\langle N \rangle}{V} = \frac{g_s}{\Lambda^3} (z - \frac{az^2}{2^{3/2}} + \dots)$$

Per tant podem invertir aquesta serie $n = n(z)$ i obtenir $z = z(n)$ en termes de potencies de la densitat $z = b_1 n + b_2 n^2 + \dots$. Per determinar els coeficients b_1 i b_2 simplement substituim

$$n = \frac{g_s}{\Lambda^3} (b_1 n + b_2 n^2 - \frac{a}{2^{3/2}} (b_1^2 n^2 + b_2^2 n^4 + 2b_1 b_2 n^3) + \dots)$$

$$\frac{\Lambda^3}{g_s} n = b_1 n + n^2 \left(b_2 - \frac{a}{2^{3/2}} b_1^2 \right) + \dots$$

Igualant els termes amb les mateixes potencies de n a banda i banda obtenim:

$$b_1 = \frac{\Lambda^3}{g_s}$$

$$0 = b_2 - \frac{a}{2^{3/2}} b_1^2 \Rightarrow b_2 = \frac{a}{2^{3/2}} b_1^2 = \frac{a}{2^{3/2}} \frac{\Lambda^6}{g_s^2}$$

Per tant

$$z = \frac{\Lambda^3}{g_s} n + \frac{a}{2^{3/2}} \frac{\Lambda^6}{g_s^2} n^2 + \dots$$

Substituint a l'expressi3 per a l'energia mitjana tenim:

$$\langle E \rangle = \frac{V g_s}{\Lambda^3 \beta} \frac{3}{2} \left[\frac{\Lambda^3}{g_s} n + \frac{a}{2^{3/2}} \frac{\Lambda^6}{g_s^2} n^2 - \frac{a}{2^{5/2}} \left(\frac{\Lambda^3}{g_s} n \right)^2 + \dots \right]$$

$$\langle E \rangle = \frac{V g_s}{\Lambda^3 \beta} \frac{3}{2} \left[\frac{\Lambda^3}{g_s} n + \left(\frac{1}{2^{3/2}} - \frac{1}{2^{5/2}} \right) \frac{a \Lambda^6}{g_s^2} n^2 + \dots \right]$$

$$\langle E \rangle = \frac{V}{\beta} \frac{3}{2} n \left[1 + a \left(\frac{1}{2^{5/2}} \right) \frac{\Lambda^3}{g_s} n + \dots \right]$$

Si recuperem el valor de n , obtenim l'expressió de l'enunciat

$$\langle E \rangle = \frac{3}{2} \langle N \rangle k_B T \left[1 + a \left(\frac{1}{2^{5/2}} \right) \frac{\Lambda^3 \langle N \rangle}{V g_s} + \dots \right]$$

Versió 2

El procediment és na mica més senzill i s'evita invertir la sèrie, si inicialment calculem el quocient $\langle E \rangle / \langle N \rangle$

$$\frac{\langle E \rangle}{\langle N \rangle} = \frac{\frac{V g_s}{\Lambda^3 \beta} \frac{3}{2} \left[1 - \frac{az}{2^{5/2}} + \dots \right]}{\frac{V g_s}{\Lambda^3} \left(1 - \frac{az}{2^{3/2}} + \dots \right)} = \frac{3}{2} k_B T \frac{1 - \frac{az}{2^{5/2}} + \dots}{1 - \frac{az}{2^{3/2}} + \dots}$$

Per z petita podem aproximar per Taylor el denominador

$$\frac{\langle E \rangle}{\langle N \rangle} = \frac{3}{2} k_B T \left[1 - \frac{az}{2^{5/2}} + \dots \right] \left[1 + \frac{az}{2^{3/2}} + \dots \right]$$

i desenvolupar de manera que ens quedi el terme de primer ordre en z

$$\frac{\langle E \rangle}{\langle N \rangle} = \frac{3}{2} k_B T \left[1 + az \left(\frac{1}{2^{3/2}} - \frac{1}{2^{5/2}} \right) + \dots \right] = \frac{3}{2} k_B T \left[1 + az \left(\frac{1}{2^{5/2}} \right) + \dots \right] \quad (12)$$

Donat que volem una expressió a primer ordre en $n = \langle N \rangle / V$, de l'equació (??) podem deduir que, a primer ordre

$$z = \frac{\Lambda^3}{g_s} n + \dots$$

per tant, substituïnt a (??):

$$\frac{\langle E \rangle}{\langle N \rangle} = \frac{3}{2} k_B T \left[1 + a \frac{1}{2^{5/2}} \left(\frac{\Lambda^3 \langle N \rangle}{g_s V} \right) \dots \right]$$

(d) Comparant amb l'expressió de l'enunciat deduïm:

$$C = \frac{1}{2^{5/2}}$$

(e) Pel cas de partícules M-B obtindrem un valor de l'energia $\frac{3}{2} \langle N \rangle k_B T$. L'energia pel cas de fermions ($a = 1$) és més gran que pel cas M-B deguda al principi d'exclusió de Pauli. Pel cas de Bosons ($a = -1$) l'energia és menor que M-B degut al caràcter gregari dels bosons.